CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE ICTUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE ICTUS DEL HUCA

ÍNDICE

- **Introducción a la Unidad de Ictus**
- **Criterios de ingreso en la Unidad de Ictus**
- **Recepción y cuidados del paciente**
- **Cuidados post-trombectomía**
- **Valoración neurológica del paciente: escala canadiense**
- **Valoración neurológica: la escala de Glasgow**
- **Valoración de la disfagia: el MEC-VV**
- **Protocolo de control de la tensión arterial**
- **Prevención y control del infarto cerebral maligno**
- **Protocolo de uso del Tirofibán**
- **Alta del paciente**
- **Medias de compresión neumática secuencial**
- **Guía rápida de uso del monitor MX 450**
- **Guía rápida de uso de la central de monitorización**

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE ICTUS

Durante los primeros días de evolución del ictus, tanto en los subtipos isquémicos como en los hemorrágicos, el cerebro del paciente se encuentra sometido a un proceso de agresión/reparación, con procesos inflamatorios activos que pueden motivar cambios clínicos con trascendencia de cara al pronóstico vital y funcional del paciente. Adicionalmente, algunos pacientes se encuentran inestables desde el punto de vista neurológico, con riesgo de deterioro funcional o de repetición del proceso que motivó el ingreso.

En estas circunstancias, la monitorización neurológica y general del paciente y el soporte terapéutico han demostrado una gran eficacia para mejorar la evolución del proceso agudo. El manejo del paciente que ha sufrido un ictus debe ser cuidadoso sobre todo en las primeras horas, ya que es cuando se producen la mayoría de las recurrencias y también el posible deterioro neurológico del enfermo.

Los cuidados protocolizados en la Unidad de Ictus se ha demostrado que disminuyen la mortalidad a un año en un 25% y reducen la dependencia tras el evento en un 36%, de acuerdo con las revisiones y metaanálisis publicados, en comparación con los cuidados convencionales. La unidad de Ictus es considerada una unidad de cuidados agudos intermedios, no intensivos. En ella se atiende a un número significativo de pacientes neurológicos con isquemia y hemorragia cerebral, con una alta tasa de mortalidad y/o secuelas graves.

La Unidad de Ictus tiene por objeto sistematizar la atención al paciente, proporcionar una vigilancia continuada que permita detectar los cambios clínicos en cuanto se presentan, minimizar la probabilidad de que se produzcan a través de un cuidado estrecho de una serie de parámetros paraclínicos y proporcionar unos cuidados de enfermería especializados con criterios de ingreso preestablecidos.

La Unidad de Ictus del HUCA está ubicada en el edificio C del Hospital, en la octava planta, al final de la unidad de Neurología. Cuenta con una sala asistencial con ocho boxes, cada uno de los cuales cuenta con un sistema de monitorización multimodal conectado a un monitor central. Anexa a la Unidad existe una sala de Hemodinámica Cerebral, donde se realizan los estudios neurosonológicos, tanto de los pacientes de la Unidad de Ictus como de los pacientes neurológicos ubicados en la planta de neurología o en otras plantas del Hospital.

El equipo asistencial está formado por diez enfermeras y ocho TCAEs. Asimismo hay un celador en turno de mañana de lunes a viernes y dos neurólogos vasculares asignados a la Unidad en turno de mañana, encargados además de atender los Códigos Ictus, a los pacientes en la Unidad de AIT de Urgencias y de realizar los

estudios neurosonológicos. En el horario de atencion continuada la Unidad es atendida por la guardia de neurología.

Los pacientes que ingresan en la Unidad de Ictus proceden en su mayoría del Servicio de Urgencias, bien directamente o previo paso por la Sala de Neurorradiología Intervencionista, donde se realizan los procedimientos de recanalización endovascular. Algunos pacientes pueden venir trasladados de otras plantas del hospital o de otros hospitales, sobre todo en el caso de códigos ictus extrahospitalarios o pacientes neurológicamente inestables.

CRITERIOS DE INGRESO EN LA UNIDAD DE ICTUS

Cumplen criterios de ingreso en la Unidad de Ictus los siguientes pacientes:

1. Paciente con ictus isquémico de menos de 24 horas de evolución.
2. Paciente con ictus isquémico de más de 24 horas de evolución y uno de los siguientes:
    - Ictus progresivo o fluctuante.
    - Inestabilidad hemodinámica.
    - Ictus de circulación anterior con riesgo de infarto maligno.
    - Ictus de circulación posterior con riesgo de hidrocefalia o herniación cerebral.
    - Paciente con ictus isquémico sometido a tratamiento de reperfusión en fase aguda (fibrinolisis intravenosa y/o tratamiento endovascular)
    - Paciente con ictus hemorrágico (hemorragia intracerebral (HIC)) perteneciente a los niveles de asistencia 2 o 3, según el protocolo vigente del ictus hemorrágico en el Principado de Asturias.
    - Paciente con otras patologías de perfil cerebrovascular que requieran monitorización neurológica o hemodinámica estrecha.

En cambio, ingresarán en planta de hospitalización en los siguientes casos, en los cuales se primará el uso de medidas de confort:

- Daño cerebral catastrófico no susceptible de mejoría ni candidato a terapias osmóticas o quirúrgicas
- Pacientes que presenten:
    - Mala situación basal (totalmente dependiente para actividades básicas)
    - Demencia moderada/avanzada (puntuación en la escala de deterioro Global de Reisberg (GDS >5)
    - Enfermedad terminal

Por norma general, los pacientes con diagnóstico de ataque isquémico transitorio (AIT) no ingresarán en la Unidad de Ictus, salvo:

- AIT de repetición con sospecha de patología de gran vaso o sospecha de endocarditis.
- Concurrencia de: imposibilidad de solicitar Holter al ingreso para realizar al día siguiente (ingreso en viernes o sábado o víspera de festivo), imposibilidad de estancia en Unidad específica de AIT y extensa disponibilidad de camas en la UIA.

En caso de baja disponibilidad de camas en la Unidad de Ictus, se valorará ingreso/traslado a planta de hospitalización de pacientes teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección:

- Ictus >24h de evolución clínicamente estables

- Ictus leve (puntuación en la NIH stroke scale (NIHSS) <5 con estabilidad clínica y hemodinámica y estudio angiográfico extra e intracraneal normal.
- Ictus graves en pacientes pluripatológicos con limitación de esfuerzo terapéutico.
- Pacientes con alteraciones conductuales refractarias a tratamiento óptimo que impiden una monitorización eficaz del paciente y alteran el normal funcionamiento de la Unidad de Ictus. Este se considerará un criterio de alta a planta independientemente del número de camas.

RECEPCIÓN Y CUIDADOS DEL PACIENTE

El paciente con un ictus en fase aguda debe ser trasladado desde el Servicio de Urgencias o desde Neurorradiología Intervencionista hasta una cama en la Unidad de Ictus (UI) lo antes posible. En caso de tratarse de un paciente trombectomizado, el traslado se realizará acompañado del neurólogo.

En cualquier caso, el neurólogo avisará a Enfermería del ingreso del paciente para confirmar la disponibilidad adecuada de la cama.

Protocolo a seguir por el personal de enfermería:

1. **Recepción del paciente.**

- Recibir al paciente, comprobar los datos y presentarse.
- Informar al paciente del lugar en que se encuentra y como se prevé que será su proceso.
- Informar a los familiares de las normas de visita en la Unidad de Ictus y proporcionarles los folletos de información sobre el ictus y la Unidad que han sido especialmente diseñados para nuestro Hospital.
- Revisar uso de prótesis: dentadura, audífonos, gafas...
- Vías venosas: salvo los pacientes sometidos a tratamiento de reperfusión, llevarán una única vía venosa periférica, a ser posible en el lado no afecto.
- Monitorizar al paciente colocando cinco electrodos precordiales, tensiómetro y pulsioxímetro (que están conectados al monitor), chequear asimismo temperatura y glucemia.
- Admitir al paciente en la central de monitores.
- Revisar la historia y las prescripciones médicas.
- En la mayoría de los casos el paciente permanecerá en reposo y dieta absoluta. Si la indicación es otra, será especificada por el neurólogo en la historia clínica electrónica.
- De forma general, la cabecera de la cama se mantendrá ligeramente elevada, entre 15º-30º al ingreso, siempre que no se den ninguna de las circunstancias siguientes:
    - Sospecha/diagnóstico de oclusión de gran vaso o ictus de mecanismo hemodinámico: favorecer, salvo contraindicación (vómitos, mal manejo de vía respiratoria) la posición declive cefálica o cabecera plana (0º).
    - Pacientes con hemorragia cerebral de gran tamaño o pacientes con ictus isquémico y signos de hipertensión intracraneal (ictus maligno): posición elevada de la cabeza (>30º).
    - Pacientes con mal manejo de secreciones, vómitos, desaturación de oxígeno o hipoventilación: posición elevada de la cabeza (>30º)
- En general, y salvo indicación contraria por parte del neurólogo, se indicará un suero glucosado de 250 cc cada cuatro horas, con dosis correctoras de insulina en función de la glucemia.

- Se llevará a cabo una exploración física del paciente (valoración críticos), incluyendo el chequeo de los pulsos pedios, y se realizará una primera valoración mediante las escalas canadiense, mRankin y EVA.
- Se programará el monitor para recoger las constantes cada hora y se chequeará la glucemia cada cambio de suero.
- Se imprimirá en EKG desde el monitor (ventana paciente -> análisis EKG -> imprimir).

2. Monitorización y cuidados del paciente

- Se llevará a cabo una exploración neurológica, documentada mediante la escala canadiense, dos veces por turno.
    - **En el caso de ictus progresivo,** es decir, aquel en el que la escala canadiense disminuya 1 punto, se tomarán todas las constantes (TA, FC, FR, SpO2, Tª y Glucemia) y se avisará al neurólogo de guardia.
- La frecuencia cardiaca y la pulsioximetría se monitorizarán de contínuo, la tensión arterial se chequeará, en general, cada hora (hacen excepción los pacientes trombectomizados o con tensiones fuera de rango. Ver los correspondientes apartados).
    - Nuestro objetivo es mantener la saturación por encima de 95%, por lo que se colocarán gafas nasales de oxígeno si es necesario para mantener dicho objetivo.
- La temperatura se medirá cada cuatro horas.
- Se llevará a cabo control de líquidos y deposiciones por turno (7, 14 y 21 horas).
-

Protocolo a seguir por el personal TCAE

Movilización

- Reposo Absoluto:
    - Mantener siempre la alineación corporal. Con esta indicación todos los pacientes deben mantener el cabecero elevado 30º si no hay contraindicación médica por su patología.
    - Cambios posturales cada 3 horas, respetando el sueño nocturno:
        - En decúbito supino: Se colocará al paciente boca arriba con almohadas en ambos brazos, cabeza y elevando los pies.
        - En decúbito lateral derecho o izquierdo: Desplazamos al paciente hacia un lado de la cama y lo colocamos en decúbito lateral con almohadas debajo de la espalda, otra almohada entre las piernas flexionadas y una última almohada en el brazo inferior.
        - Sentado en cama: Se colocarán dos almohadas cruzadas detrás de los hombros, una almohada bajo el brazo afecto y no se elevarán los pies (para evitar la presión del abdomen y el

tórax). Se colocará la cuña destinada a ese fin en el pie del lado afecto para evitar la rotación externa de la cadera y una caja para evitar que se vaya hacia abajo.

- Cama/Sillón: Mantener también la alineación corporal cuando esté en el sillón, poniendo un almohada en el hueco poplíteo, cuña en la cadera del lado afecto y caja haciendo tope al pie, para evitar la rotación externa de la cadera. Almohada en brazo y hombro del lado afecto y favorecer contacto de la mano no afecta con la contraria. La cabeza debe estar apoyada contra el respaldo del sillón.
    - Por la mañana: El paciente se sentará en el sillón después del aseo de la mañana hasta después de comer, siempre que lo tolere.
    - Por la tarde: Se sentará después de la merienda hasta después de cenar. Hay que tener en cuenta que el neurólogo puede modificar la pauta cuando estime oportuno.
- Reposo relativo: El paciente puede levantarse al baño siempre acompañado.

Constantes: Se tomará la temperatura de los pacientes cada 4 horas durante las primeras 48 horas desde el ingreso y luego cada 8 horas durante los días siguientes. En caso de tener una temperatura >37.0 ºC se le comunicará a la enfermera responsable de la Unidad de Ictus.

Aseo del paciente:

- Retiramos los electrodos y realizamos el aseo del paciente.
- Si el paciente tiene prescrito reposo absoluto el aseo se llevará a cabo en la propia cama; Se comenzará por las manos, después los ojos, cara, orejas, cuello, hombros, axilas, brazos, pecho, abdomen, ombligo, muslos, piernas, pies, espalda y genitales.
- Es preciso realizar una escrupulosa higiene bucal para evitar infecciones por aspiración. Se realizará afeitado con maquinilla eléctrica. Se intentará fortalecer la independencia de la persona. Ayudaremos en lo que ella no pueda, siempre intentando que tenga presente el lado afecto, enseñándole todos los pasos desde el frente para que el paciente pueda repetirlos.
- En caso de que el paciente pueda ir al baño, utilizaremos la silla adaptada en el plato de ducha para facilitar el aseo. Se sentará ayudándose del asidero de la pared con el lado no afecto. El suelo es antideslizante.

Cambio de ropa de cama y del paciente (será pijama salvo imposibilidad de colocar el mismo). Es mejor vestirse y desvestirse sentado, comenzando a vestirse por el lado afectado y a desvestirse por el lado no afectado. Se recomienda el uso de zapatos cerrados.

Cambio de pañal 2 veces por turno y cuando haya alguna incidencia (solo se utilizará el pañal en pacientes con incontinencia, nunca por normal).

Observaremos el estado de la piel, sobre todo las zonas sometidas a presión en aquellos pacientes con riesgo de presentar úlceras por decúbito y/o que lleven pañal y tengan incontinencia urinaria o fecal. Se aplicará el protocolo de prevención y tratamiento de úlceras por presión del hospital.

En caso de portar sonda vesical movilizarla y medir diuresis cada 12 horas salvo indicación médica.

En caso de que el paciente porte una sonda nasogástrica se deberá parar la nutrición unos 20-30 minutos antes de realizar el aseo. Se reanudará al finalizar.

CUIDADOS POST-TROMBECTOMÍA

Los pacientes en los que se ha realizado un tratamiento de reperfusión tienen una serie de peculiaridades que hacen precisa una vigilancia más estrecha, pues son los potencialmente más inestables. Por ello se adoptarán las siguientes precauciones adicionales:

- Los pacientes ingresarán en las camas dispuestas frente al control de enfermería, para posibilitar un control visual más estrecho.
- Se tomarán las constantes cada 15 minutos durante las primeras dos horas, las cuatro horas siguientes cada 30 minutos, posteriormente cada hora.
- Al ingreso se tomará la tensión en ambos miembros superiores, reseñando si existen diferencias entre ambas y realizando en lo sucesivo las mediciones en el brazo donde se obtengan cifras mayores.
- Se mantendrá la extremidad inferior a través de la cual se haya realizado el acceso arterial inmovil, valorando en cada exploración la temperatura y el color de la misma, así como el pulso pedio.
- Se vigilará en cada exploración la posibilidad de sangrado a través del punto de punción femoral. En caso de sangrado se colocará un apósito compresivo con esparadrapo (30 cm de esparadrapo desde la cara interna del muslo hasta la cresta ilíaca) y se avisará al neurólogo.
- Si se ha conseguido una reperfusión efectiva es conveniente mantener la cabecera de la cama ligeramente elevada, entre 10 y 30 grados. Los miembros inferiores se mantendrán en plano, a 0 grados
- Se realizará TAC craneal de control a las 24 horas, excepto en los pacientes en los que se haya implantado stent, en los cuales se realizará el TAC de control a las 12 horas para valorar el inicio de la doble antiagregación. En el caso de los stents intracraneales, probablemente se pautará Tirofibán para minimizar el riesgo de trombosis.

VALORACIÓN NEUROLÓGICA DEL PACIENTE: ESCALA CANADIENSE

Es una de las escalas clásicas de valoración del estado neurológico de los pacientes con ictus agudo. Permite vigilar a los pacientes, cuantificando de forma fiable y precisa la gravedad del ictus, permitiendo detectar recidivas y mejoras de los déficit en las funciones neurologicas básicas.

ESTADO MENTAL	
Nivel de conciencia	
Alerta	3
Obnubilado	1.5
Orientación	
Orientado	1
Desorientado o no aplicable	0
Lenguaje	
Normal	1
Déficit de expresión	0.5
Déficit de comprensión	0
B.1 FUNCIONES MOTORAS (Sin defecto de comprensión)	
Cara	
Ninguna	0.5
Presente	0
Brazo proximal	
Ninguna	1.5
Leve	1
Significativa	0.5
Total o máxima	0
Brazo distal	
Ninguna	1.5
Leve	1
Significativa	0.5
Total o máxima	0
Pierna	
Ninguna	1.5
Leve	1
Significativa	0.5
Total o máxima	0

B.2 RESPUESTA MOTORA (Defecto de comprensión)	
Cara	
Simétrica	0.5
Asimétrica	0
Brazos	
Igual	1.5
Desigual	0
Piernas	
Igual	1.5
Desigual	0
Nota: Si existe afectación del hemisferio derecho valorar extremidades izquierdas y viceversa	
PUNTUACIÓN TOTAL	

Categorización: ENC ≥ 8 leve
ENC 5-7 moderado
ENC 1-4 grave

De cara a la correcta valoración del paciente deben tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:

1. **Nivel de conciencia:** alerta o somnoliento
2. **Orientación:**
   - **a.** Orientado: el paciente está orientado en espacio (ciudad y hospital) y en el tiempo (mes y año). En los tres primeros días del mes se admite el mes anterior.
   - **b.** Desorientado: si el enfermo no puede responder a las preguntas anteriores, por desconocimiento o por alteración del lenguaje.
3. **Lenguaje:**
   - **a. Comprensión:** el paciente debe obedecer las tres órdenes siguientes:
     - **i.** "Cierre los ojos"
     - **ii.** "Señale el techo"
     - **iii.** "¿Se hunde una piedra en el agua?"

     Si el paciente obedece a las 3 órdenes continuar con la expresión.

     Si el paciente obedece 2 o menos órdenes, se anotará la puntuación de Déficit de comprensión y se procederá directamente a examinar la función motora.

   - b. **Expresión:** Objetos necesarios: bolígrafo, llave, reloj.
     - i. Pedir al paciente que nombre cada objeto (asegurarse de que lo ve)

       Si nombra 2 o menos, se anotará la puntuación de Déficit de expresión.

       Si nombra correctamente los 3 objetos se pasa al punto ii.

     - ii. Preguntar al paciente: ¿Qué se hace con un bolígrafo? ¿Qué se hace con una llave? ¿Qué se hace con un reloj?

       Si responde correctamente a las 3 preguntas, se anotará la puntuación "Habla normal".

       Si responde 2 o menos se puntuará como "Déficit de expresión".

4. **Funciones motoras**

   Si no existen problemas de comprensión

a. Cara: invitar al enfermo a mostrar los dientes.

   No paresia: no existe asimetría de las comisuras bucales.

   Paresia: asimetría facial.

b. Extremidad superior (proximal). Debe valorarse, si es posible, en sedestación: invitar a abducir los brazos a 90º. Si el paciente está tumbado en la cama: elevar los brazos entre 45º y 90º. Se examinarán ambas extremidades al mismo tiempo, aplicando resistencia en la mitad del brazo
c. Extremidad superior (distal). Se evaluará sentado o tumbado con los brazos elevados, indicando al enfermo que cierre los puños y extienda las muñecas. Si la extensión es simétrica, se procederá a examinar la fuerza muscular aplicando resistencia separadamente en ambas muñecas, mientras se estabiliza firmemente el brazo del paciente.
d. Extremidad inferior: El paciente debe estar tendido en la cama. La puntuación debe ser la correspondiente al déficit más acusado de las maniobras i) o ii).
   i. con las rodillas a 90º indicar al paciente que flexione el muslo sobre el abdomen.
   ii. Ordenar al paciente que flexione el pie y los dedos dorsalmente

   En ambos casos debe aplicarse resistencia alternativamente en el muslo y en el pie, para evaluar el déficit motor, si el movimiento se completa en toda su amplitud.

Graduación del déficit motor:

No paresia: no se detecta déficit motor.

Paresia moderada: movimiento anormal contra gravedad, pero no logra vencer la resistencia del examinador, sea parcial o total.

Paresia significativa: el movimiento no logra vencer la acción de la gravedad (movimiento parcial).

Paresia total: ausencia de movimiento, o solo contracción muscular sin desplazamiento.

Si existen problemas de comprensión verbal:

Se evaluará la capacidad del paciente para mantener una postura fija en las extremidades superiores o inferiores durante poco segundos (3-5”). El observador colocará alternativamente las extremidades en la posición deseada.

Cara: invitar al paciente a efectuar nuestro movimiento facial.

Extremidades superiores: colocar los brazos extendidos 90º delante del paciente.

Extremidades inferiores: flexión de las caderas con las rodillas flexionadas a 90º.

Si el paciente no coopera se procederá a la comparación de la respuesta motora a estímulos nociceptivos (presionar los lagos ungueales con un lápiz). La respuesta facial se evaluará mediante la presión del esternón.

Graduación del déficit motor:

1. Cara:
    a. Mueca facial simétrica
    b. Mueca facial asimétrica
2. Extremidades superiores:
    a. Respuesta motora simétrica: el paciente puede mantener la postura fija igual en las dos extremidades superiores, o las retira de igual forma a estímulos dolorosos.
    b. Respuesta motora asimétrica: el enfermo no puede mantener los brazos en una postura fija, observándose debilidad en uno de los lados, o bien existe una retirada desigual al dolor.
3. Extremidades inferiores: igual que lo expuesto en extremidades superiores.

VALORACIÓN NEUROLÓGICA: LA ESCALA DE GLASGOW

La escala de coma de Glasgow es una escala diseñada para evaluar de manera práctica el nivel de alerta en los seres humanos. Es conveniente pasarla a aquellos pacientes con disminución del nivel de conciencia, con el fin de cuantificar dicho estado y poder valorarlos evolutivamente de una forma más objetiva.

La escala explora y cuantifica tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, y asigna una puntuación a la mejor respuesta obtenida en cada categoría. El valor más bajo que puede obtenerse es de 3 (1+1+1), y el más alto de 15 (4+5+6).

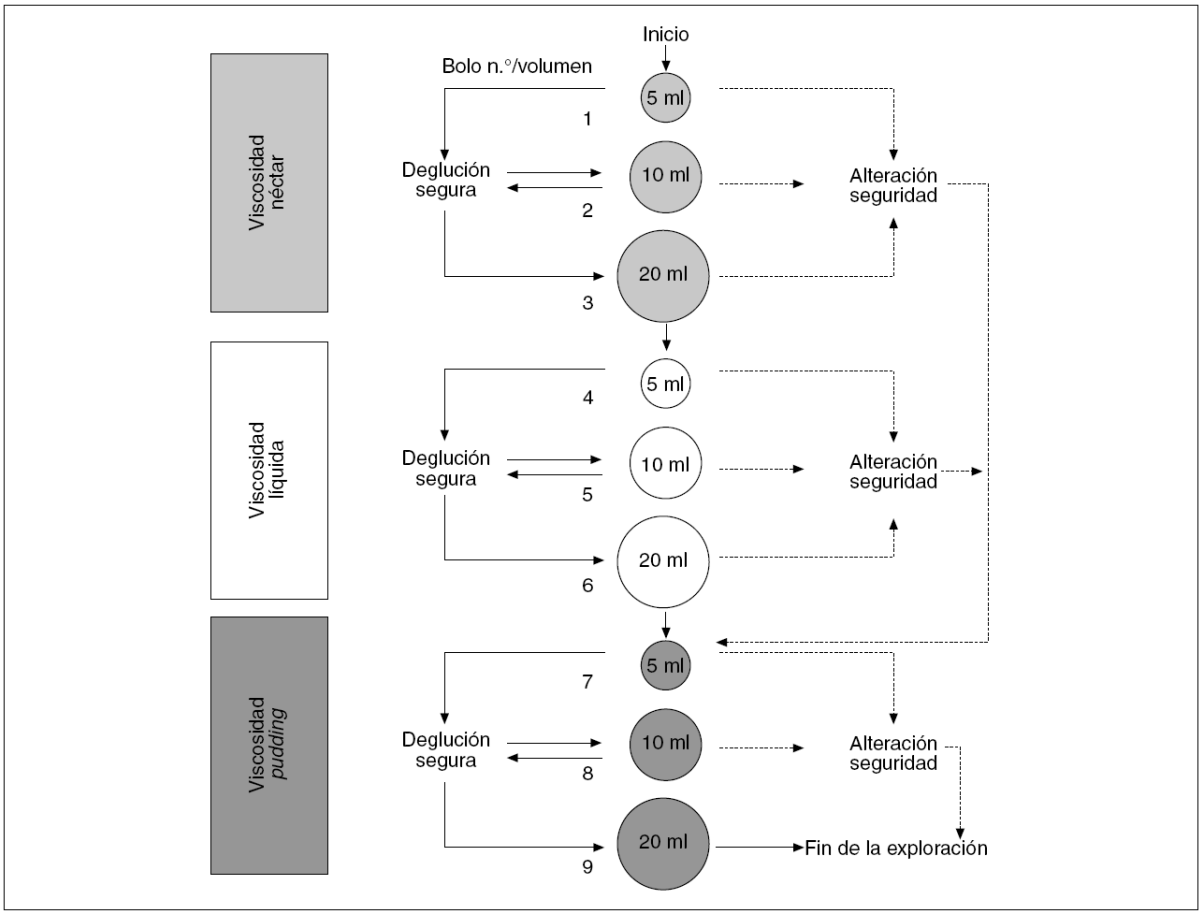
Variable	Respuesta	Puntaje
Apertura ocular	• Espontánea • A la orden • Ante un estímulo doloroso • Ausencia de apertura ocular	4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Respuesta verbal	• Orientado correctamente • Paciente confuso • Lenguaje inapropiado • Lenguaje incomprensible • Carencia de actividad verbal	5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Respuesta motora	• Obedece órdenes correctamente • Localiza estímulos dolorosos • Responde al estímulo doloroso pero no localiza • Respuesta con flexión anormal de los miembros • Respuesta con extensión anormal de los miembros • Ausencia de respuesta motora	6 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

En general, una puntuación menor de 8 sugiere la posible necesidad de intubar y ventilar al paciente.

VALORACIÓN DE LA DISFAGIA: EL MEC-VV

La valoración de la disfagia se basa en el hecho de que, en los pacientes con disfagia neurógena, la disminución del volumen del bolo y el aumento de la viscosidad mejoran la seguridad de la deglución.

El MECV-V utiliza bolos de tres viscosidades y tres volúmenes diferentes. Es un método sencillo y seguro que puede aplicarse a la cabecera de la cama y repetirse cuantas veces sean necesarias. Nos permite determinar la viscosidad y volumen apropiados para alimentar al paciente de forma segura y eficaz, y nos sirve como criterio de selección de qué pacientes deben ser estudiados con exploraciones instrumentales. Se obtienen las diferentes viscosidades empleando espesante comercial y se efectúa con arreglo al siguiente esquema:



Al realizar el test hay que fijarse en los siguientes detalles:

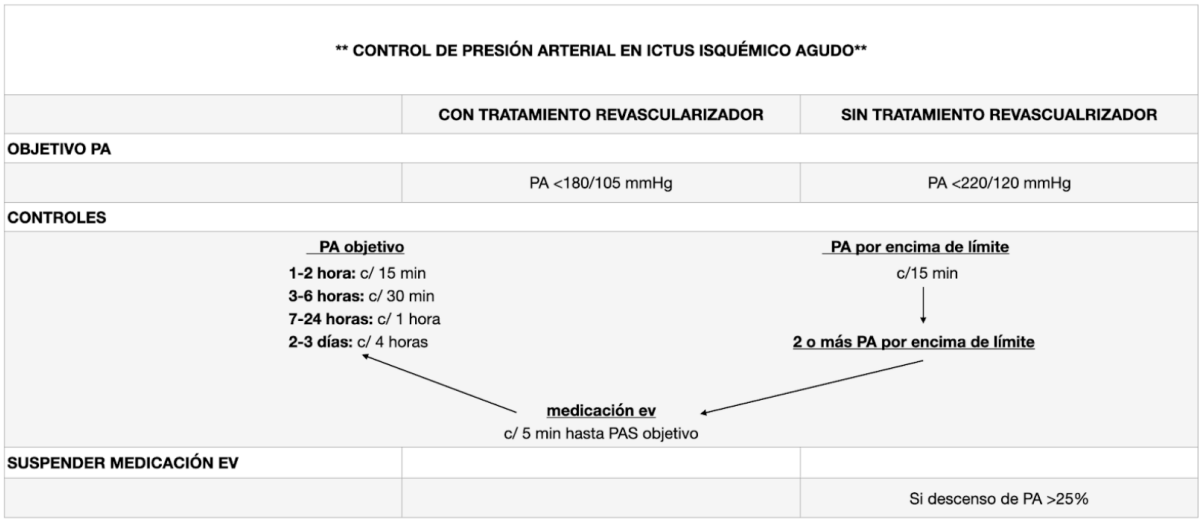
- Incapacidad de mantener el bolo dentro de la boca.
- Existencia de residuos orales en la lengua, debajo de ella y en las encías una vez acabada la deglución.
- Deglución fraccionada, necesidad de realizar varias degluciones para un mismo bolo.

- Sospecha de presencia de partículas del bolo en la faringe, que dejan sensación de tener residuos en la garganta.
- Es conveniente monitorizar la saturación de oxígeno, ya que su disminución es un signo de aspiración.
- Si aparece alguno de estos signos el test se considera positivo y se considera que el paciente no es capaz de alimentarse y mantener adecuada nutrición e hidratación con esa viscosidad y volumen.
- Si aparecen tos o cambios en el tono de voz el test también se considera positivo.

PROTOCOLO DE CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL

Más del 50% de los pacientes que han sufrido un ictus isquémico presentan tensiones arteriales elevadas. Se asocian con mal pronóstico funcional y con mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas tras el tratamiento recanalizador agudo.

Se aplicará el siguiente algoritmo para su control:



La elevación de la tensión arterial también es un fenómeno común en el contexto de la hemorragia intracerebral aguda. Cifras elevadas de tensión arterial se asocian con un aumento del tamaño del hematoma, deterioro neurológico, un peor pronóstico funcional y una mayor tasa de mortalidad.

Objetivos de tensión arterial tras una hemorragia intracerebral aguda:

- Intensiva: Presión Arterial Sistólica (PAS) 110-139 mmHg, a conseguir en 1 hora y mantenida durante 7 días
- Estándar: PAS 140-179 mmHg

Será de aplicación el siguiente algoritmo:

<table>
<tr><th colspan="3">** CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN HEMORRAGIA INTRACRANEAL**</th></tr>
<tr><td></td><td>INTENSIVO</td><td>ESTÁNDAR</td></tr>
<tr><td>INDICACIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Pacientes con HIC y PAS 150-220 mmHg</td><td>• Pacientes con HIC y PAS > 220 mmHg
• Pacientes con HIC y PAS 150-220 mmHg si:
- Enfermedad renal crónica moderada-severa
- Historia previa de HTA refractaria
- Leucoaraiosis severa (puntuación 4-6 escala Fazekas)
- Estenosis proximal alto grado ipsilateral</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO PA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>PAS 110-139 mmHg x 7 días</td><td>PAS 140-179 mmHg</td></tr>
<tr><td>CONTROLES</td><td colspan="2">PAS objetivo
1ª hora: c/ 15 min
2-5 horas: c/ 30 min
6-24 horas: c/ 1 hora
2-7 días: c/ 12 horas

PAS por encima de límite
c/15 min
↓
2 o más PAS por encima de límite

medicación ev
c/ 5 min hasta PAS objetivo</td></tr>
<tr><td>SUSPENDER MEDICACIÓN EV</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>si PAS <130 mmHg</td><td>si PAS <160 mmHg</td></tr>
</table>

FÁRMACOS HIPOTENSORES:

Labetalol intravenoso (Trandate ®, amp. de 100 mg en 20 ml: 5 mg/ml)

1. Inicialmente:
    a. Bolo lento de 10 mg a pasar en 1-2 minutos. Repetir dosis cada 5 minutos hasta un máximo de 3 bolos o control de las cifras de PAS.
2. Si se necesita administrar más de 3 bolus y persistencia de PAS por encima del límite establecido, administración de perfusión concentrada (4 mg/ml): 1000 mg (10 amp) en 50 ml de SSF (volumen total 250 ml). Inicio a 4 ml/h y ajuste de +/- 1 ml en función de cifras de TA sin superar los 40 ml/h.
3. Tras conseguir el control de la PAS continuar con 100 mg Labetalol (50 mg en pacientes ancianos) +100 ml de SSF en a pasar en 30 min. cada 6 horas

El labetalol está contraindicado en pacientes con asma bronquial, obstrucción de la vía respiratoria, bradicardia, bloqueo A-V de 2º o 3er grado, shock cardiogénico, insuficiencia cardiaca descompensada y en las primeras 24 horas tras angioplastia carotídea.
La bradicardia puede controlarse inyectando 1-2 mg de atropina intravenosa.

Urapidil (Elgadil ® ampollas de 50 mg en 10 ml: 5mg/ml):

1. Inicialmente:
    a. Bolo lento de 25 mg a pasar en 1-2 minutos. Repetir dosis cada 5 minutos hasta un máximo de 3 bolos o control de las cifras de PAS.
2. Si se necesita administrar más de 3 bolus y persistencia de PAS por encima del límite establecido, se administrará una perfusión concentrada (2 mg/ml): 200 mg (4 ampollas) en 60 ml de SSF (volumen total 100 ml). Inicio a 2 ml/h y ajuste de +/- 1 ml en función de cifras de TA sin superar los 16 ml/h.

Está contraindicado en pacientes con estenosis del istmo de la aorta o shunt arteriovenoso (excepción de shunt diálisis inactiva hemodinámicamente). Exige precaución y ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática grave, disfunción renal moderada-grave o fallo cardiaco cuya causa sea un daño funcional mecánico (p.ej. estenosis de la válvula aórtica o mitral).

EN CASO DE HIPOTENSIÓN ARTERIAL

1. Corregir la causa.
2. Iniciar administración de suero salino o expansores del plasma: Voluven 6% ®, 500 ml lento.
    a. Utilizar la dosis efectiva más baja posible.
    b. Detener en cuanto se alcanzan los objetivos hemodinámicos.
    c. Los primeros 10-20 ml se deben perfundir lentamente y bajo estrecha vigilancia.
    d. Dosis máxima diaria de 30 ml/kg.
    e. No administrar durante más de 24h.
    f. Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal
3. Excepcionalmente, si fracasan las medidas previas, pueden utilizarse drogas vasoactivas

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL INFARTO CEREBRAL MALIGNO

Se define como infarto maligno aquel que afecta a todo el territorio de la arteria cerebral media o de la carótida interna distal, lo que conlleva un edema con efecto masa en los primeros 5 días de evolución. Esto ocurre hasta en el 10% de los ictus. Este aumento de la presión intracraneal por edema cerebral maligno también puede ocurrir en los infartos de la circulación posterior que afectan a los hemisferios cerebelosos. El edema cerebral comienza a desarrollarse en las primeras 24h de evolución y alcanza su máxima extensión al 3º-5º día.

Deben adoptarse **medidas de manejo terapéutico temprano** para reducir en la medida de lo posible el riesgo de aparición de esta complicación:

1. Elevación de la cabecera de la cama para optimizar el drenaje venoso cerebral
2. Evitar la hipercapnia
3. Vigilar la aparición de fiebre por sus efectos sobre el rango metabólico y
4. Mantener un adecuado control del dolor y la agitación.

Se consideran **de alto riesgo** los pacientes menores de 60 años con infarto extenso de ACM o cerebelo en ausencia de atrofia cerebral, especialmente si existe hipodensidad precoz en el TC de cráneo, si tienen mal control tensional o en caso de IC aguda.

Los síntomas que nos deben hacer pensar en una hipertensión intracraneal son los siguientes:

1. Disminución del nivel de conciencia
2. Déficit progresivo
3. Náuseas y vómitos
4. Anisocoria pupilar
5. Afectación de reflejos de tronco

Si la radiología confirma este extremo, pueden plantearse medidas quirúrgicas o ingreso del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde el punto de vista farmacológico, se utiliza **el manitol** para intentar bajar la presión intracraneal. Su protocolo de uso es el siguiente:

a. Se considerará como primera línea terapéutica en pacientes que desarrollen deterioro neurológico secundario a edema cerebral isquémico maligno, por su efecto *deshidratante*.
b. Pauta: manitol 20% (200 mg/ml)
    i. Dosis inicial de **250 ml a pasar en 15-20 minutos**. Se administrará de forma concomitante al bolo inicial una

ampolla de furosemida a los 30 minutos para evitar la hipervolemia.

ii. Se continuará en pauta descendente durante las 72 horas posteriores:
    - Día 1: manitol 20% 125 ml/6horas
    - Día 2: manitol 20% 125 ml/8 horas
    - Día 3: manitol 20% 125 ml/12 horas
    - Día 4 suspender
iii. Se realizará sondaje vesical para vigilancia de balance hídrico.
iv. Se realizará **control analítico diario:**
    - Se recomienda vigilar el equilibrio hidroelectrolítico, realizando los ajustes necesarios con el uso de furosemida
    - Se recomienda mantener la osmolaridad plasmática entre 300-320 mOsm (kg).
    - En caso de sodio >155 u osmolaridad plasmática >320 mOsm/kg se suspenderá el tratamiento con manitol, valorando su reinicio una vez se hayan ajustado las alteraciones según el caso.
v. En pacientes con deterioro de la función renal se administrará una dosis inicial de 200 mg/kg (70 ml de Manitol 20% en paciente con peso medio de 70 kg) en bolo de 5 minutos para valorar la respuesta diurética, dado el riesgo de deterioro de la función renal. Se contraindica en pacientes en anuria o si a las 3h se recogen <60 ml de orina.

PROTOCOLO DE USO DEL TIROFIBÁN

Algunos pacientes en los que se ha realizado trombectomía con implantación de stent intracraneal, llegarán a la Unidad de Ictus con una perfusión de este fármaco, por lo que es importante conocerlo. A continuación se resumen las características del fármaco y su protocolo de uso.

Qué es tirofibán. El tirofibán es un antiagregante plaquetario, igual que la aspirina o el clopidogrel, pero pertenece a una familia farmacológica distinta, la de los inhibidores de la Glicoproteína IIb/IIa, al igual que el abciximab o el eptifibatide.

Cómo actúa tirofibán. Los inhibidores de la Gp IIb/IIa bloquean la vía final de la agregación plaquetaria, la adhesión entre plaquetas mediada por el fibrinógeno. El tirofibán se administra por vía intravenosa y produce una inhibición reversible del receptor.

Cómo es su farmacocinética. Su eliminación es renal, sus efectos se producen a los 20 minutos de la infusión, su vida media es de dos horas y las plaquetas se recuperan 2-4 horas tras interrumpir la infusión. Si el aclaramiento de creatinina es <30 ml/min hay que reducir la dosis de Tirofibán en un 50%.

Cuál es su indicación. Es un fármaco autorizado para su uso en el infarto agudo de miocardio, pero no en el ictus. En este terreno los resultados de los estudios no han sido consistentes. Pese a ello, ha venido utilizándose de modo creciente en el ictus isquémico, sobre todo como complemento al tratamiento endovascular.

Cómo se administra. Inicialmente se administra un bolus de 0.4 microg/kg/min a pasar en 30 minutos. A continuación se inicia la perfusión de 0.1 microg/kg/min a pasar durante 12 horas.
Cuatro horas antes de terminar la perfusión de tirofibán se suele iniciar el tratamiento con clopidogrel, administrando una carga de 600 mg.

ALTA DEL PACIENTE

De cara al alta del paciente a la planta de hospitalización es preciso formalizar las siguientes escalas y formularios:

- Valoración críticos
- Escala de Braden
- Escala EVA
- Escala Canadiense
- Se realiza formulario de traslado en turno de mañana
- Se desactiva el plan de cuidados de críticos

Se cambia la pauta de sueros de acuerdo con las indicaciones del neurólogo y se mantiene activado un perfil glucémico.

Se introduce en la carpeta física del paciente el curso clínico y el cambio en papel actualizado.

Finalmente, se desasocia el paciente del monitor.

MEDIAS NEUMÁTICAS DE COMPRESIÓN VASCULAR SECUENCIAL

JUSTIFICACIÓN DE USO: Su uso está indicado para la profilaxis de la trombosis venosa profunda en pacientes en los que, por la patología que padecen, no es posible utilizar heparina de bajo peso molecular. Por tanto, todo paciente que no tenga pautada heparina de bajo peso molecular debería tener medias de compresión secuencial, salvo que existan contraindicaciones. Esto incluye a todos los pacientes con hemorragia cerebral en sus primeros días y a algunos pacientes con patología isquémica cerebral.

Las medias deben mantenerse tanto si el paciente está acostado como en sedestación.

CONTRAINDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN:

1. Afección local de la pierna en la que interferirían las medias, tales como:
    a. Dermatitis
    b. Ligadura venosa (en el postoperatorio inmediato)
    c. Gangrena
    d. Injerto de piel reciente en el área a realizar la presión.
2. Enfermedad vascular isquémica aguda del miembro inferior.
3. Edema masivo de las piernas o edema pulmonar causado por insuficiencia cardiaca congestiva.
4. Deformidad extrema de la pierna.
5. Sospecha de trombosis venosa profunda preexistente.

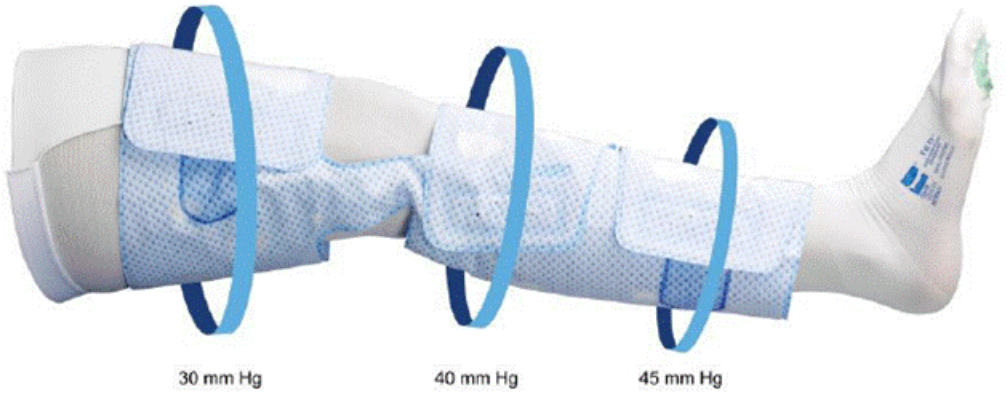
CÓMO SON LAS MEDIAS:

Las medias disponibles en la Unidad de Ictus (Comfort) tienen tres cámaras independientes para la compresión vascular secuencial del miembro inferior, y personalizan la compresión mediante pletismografía para garantizar el flujo óptimo del retorno venoso. Reproducen los efectos fisiológicos de la acción de caminar sobre el sistema venoso.

La media realiza la siguiente compresión secuencial:

- Inflado de la cámara del tobillo
- Al cabo de 2.5 segundos, inflado de la cámara de la pantorrilla, manteniendo el inflado de la cámara del tobillo.
- Al cabo de 2.5 segundos más, inflado de la cámara del muslo, manteniéndose infladas las cámaras del tobillo y la pantorrilla.

- El tiempo total del ciclo de compresión es de 11 segundos, provocando que la sangre salga de las piernas mediante la acción de ordeñar de las medias y dejando un tiempo de descompresión que depende del retorno venoso de cada paciente, que el sistema determina mediante una pletismografía aérea (determina el tiempo de retorno venoso del paciente cuando se coloca y después cada 30 minutos).



REFERENCIAS Y MEDIDAS

Para optimizar el funcionamiento de las medias, es preciso adaptarlas al perímetro del muslo de cada paciente, de acuerdo con la siguiente tabla:

Fundas Comfort® hasta el Muslo

Referencia	Talla	Tamaño	Uds/Caja
74010	Extra Pequeña	< 40,6 cm pm	5 pares
74011	Pequeña	< 56 cm pm	5 pares
74012	Mediana	< 71 cm pm	5 pares
74013	Grande	< 92 cm pm	3 pares

pm: perímetro muslo

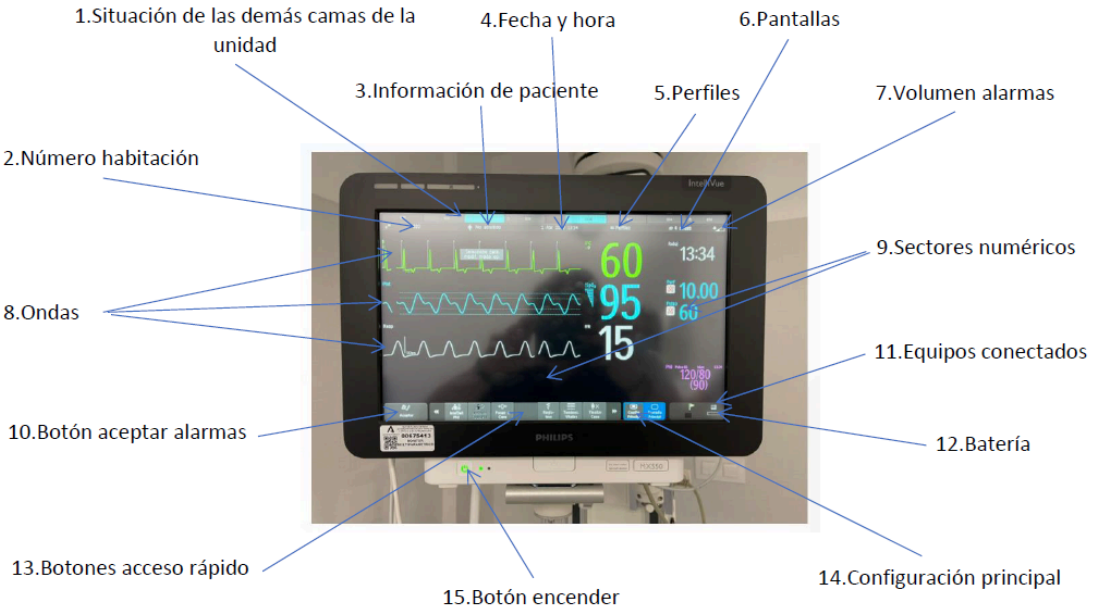
GUÍA RÁPIDA DE USO DEL MONITOR MX 450

El equipo se compone de:

- **Monitor de cabecera mx450/mx550:** es la pantalla grande. Presenta los datos. Por sí mismo no realiza mediciones, sino que de eso se encarga el módulo multiparamétrico X3/MMX. Es totalmente configurable. Puede o no llevar batería. Sin el X3/MMX 'no funcionará'. Las mediciones las realiza un módulo adicional:
- **Monitor de transporte X3:** este aparato es más pequeño y se conecta por detrás del mx450/mx550. Es el que se encarga de llevar a cabo las medidas. Tiene 5 medidas posibles (ECG, SpO2, PNI, PI y T) y una derivada del ECG (Resp) y opcionalmente CO2 (con el cable dual puede tener hasta 2 PI). Tiene pantalla y es también táctil y configurable. La ventaja de este monitor es que se puede desconectar del monitor de cabecera y seguir monitorizando al paciente de manera independiente si este tiene que abandonar el box, de forma que cuando se vuelve a conectar transfiere los datos al monitor de cabecera y a la central como si no se hubiera desconectado. No está asociado necesariamente a un determinado monitor de cabecera por lo que se puede intercambiar entre boxes.

RECOMENDACIÓN: para conectar el X3 primero meter los dos enganches superiores y después los inferiores. Asegurar que queda bien recto sin espacio entre el X3/MXX y el monitor de cabecera. Para sacarlo simplemente pulsar el botón de encima y tirar.

Al encender el monitor se enciende también el X3, y se verá en la pantalla lo siguiente:



1. Situación de las demás camas de la unidad: desde cualquier monitor de cualquier box, en la parte superior se puede visualizar los datos de cualquier otro paciente de esa unidad. Se abrirá una pantalla emergente más pequeña donde saldrán las ondas y los parámetros (como la pantalla de su monitor pero en pequeño). El sector de cada paciente se colorea si tiene alguna alarma (cian, amarilla o roja). Es algo parecido a la central pero sin la posibilidad de silenciar alarmas ni modificar valores, solo visualizar. Todo a tiempo real, al igual que la central.

2. Número de habitación: del monitor.

3. Información del paciente: pinchando aquí se puede admitir un nuevo paciente metiendo sus datos personales, actualizar los datos de un paciente o dar de alta a un paciente. Todo lo que se haga desde este botón se actualizará automáticamente en el X3 y en la central. Hay que diferenciar entre los dos botones inferiores:
    a. Nuevo paciente: los datos de monitorización se empiezan a guardar a partir del momento que des del alta al paciente.
    b. Admitir paciente: los datos de monitorización se guardan para ese paciente desde el momento que se encendió el monitor. Sirve para admitir un paciente que lleva ya un rato siendo monitorizado y no perder esos datos.

    NOTA: hay que indicar si el paciente tiene marcapasos o no, que por defecto estará en no confirmado:
        - Activado: icono corazón con una raya a un lado. Si hay certeza de que el paciente tiene marcapasos.
        - Desactivado: icono corazón tachado. Si hay certeza de que el paciente no tiene marcapasos.
        - No confirmado: icono corazón con un interrogante. Si no se sabe si el paciente tiene o no marcapasos.
        - Las espículas del marcapasos aparecerán en blanco sobre el ECG.

    NOTA: si se desconecta el X3 y se vuelve a conectar los datos se mantienen.
    NOTA: todo esto se puede hacer igualmente desde la central de forma más sencilla (gestión de pacientes).

4. Fecha y hora.

5. Perfiles: un perfil es un conjunto de ajustes técnicos y clínicos específicos para cada tipo de paciente. La idea es cambiar el perfil según el tipo de paciente que se está monitorizando o según los equipos que se están utilizando, ya que estará optimizado para ello:

NOTA: los ajustes almacenados para cada perfil son completamente modificables (posición, límites, diseño…) pero se volverá a los ajustes por defecto cuando se dé de alta al paciente que está admitido o se cambie de perfil.
NOTA: no es obligatorio tener perfiles específicos, el propio monitor ya viene con 4 perfiles por defecto: 2 de adulto, 1 pediátrico y 1 neonatal

6. Pantallas: desde este botón se puede cambiar el diseño de la pantalla, la forma de ver los datos. Los datos presentados en cada perfil se ajustarán a la nueva pantalla, no hace falta modificar nada. Solo se modifica el diseño. Si se modifica una pantalla aparecerá al lado del nombre un asterisco. Esta pantalla con asterisco permanecerá en el monitor hasta que se dé de alta al paciente y se apague el monitor. Siempre se podrá acceder a la pantalla original sin asterisco.

7. Volumen alarmas: desde aquí se puede bajar o subir el volumen de las alarmas del monitor hasta un mínimo bloqueado. La central funciona con un volumen independiente.

8. Ondas: aquí se visualizan las ondas de los parámetros del paciente. Todas se pueden pinchar y modificar. Según la onda habrá unas opciones u otras, pero en todas se podrá cambiar velocidad, congelar la onda y cambiar la onda. Otras opciones pueden incluir modificar la escala y ajustes particulares de cada parámetro.
   NOTA: según el perfil y la pantalla habrá unas ondas u otras, pero completamente modificable.
   NOTA: según la pantalla elegida se pueden ver más o menos ondas, y en distintas posiciones.
   NOTA: todo se puede cambiar, pero al dar de alta al paciente o cambiar el perfil se volverá al diseño por defecto.
   NOTA: todo se actualiza en la central también y al revés, aunque la información visualizada es independiente.

9. Sectores numéricos: aquí se pueden visualizar los parámetros sin onda del paciente. Todos se pueden pinchar y modificar. Según el parámetro habrá unas opciones u otras (límites de alarma, activar alarmas, umbrales, iniciar PNI…)
   NOTA: el triángulo en el sector de SpO2 es la calidad de la señal del SpO2, puede aparecer con otras mediciones como BIS.
   NOTA: si se desactivan las alarmas de un parámetro aparece un símbolo gris con un triángulo tachado que lo indica.
   NOTA: según el perfil y la pantalla se mostrarán unos parámetros u otros.
   NOTA: según la pantalla elegida se pueden ver más o menos ondas, y en distintas posiciones.

NOTA: todo se puede cambiar, pero al dar de alta al paciente o cambiar el perfil se volverá al diseño por defecto.
NOTA: todo se actualiza en la central también y al revés, aunque la información visualizada es independiente.

10. Botón aceptar alarmas: pinchando una vez en este botón se aceptan y silencian las alarmas que estén sonando. Se mantendrán silenciadas durante 3 minutos, y si la condición que ha generado esa alarma persiste, se volverán a silenciar automáticamente. Este proceso se repetirá 5 veces (15 minutos) y, si la condición persiste, la alarma volverá a sonar indefinidamente hasta que se acepte, reiniciando el proceso. Aparecerá un tick al lado del indicador visual indicando que alguien ha aceptado esa alarma. Hay 3 tipos de alarmas:
    a. Cian: alarmas técnicas, no tienen que ver con la condición del paciente.
    b. Amarillas: alarmas clínicas, tienen que ver con la condición del paciente de gravedad media.
    c. Rojas: alarmas clínicas, tienen que ver con la condición del paciente de gravedad alta.

    Todas ellas se silencian cuando se aceptan, pero solo dejarán de aparecer en la pantalla cuando la condición remita.
    NOTA: todas las alarmas del monitor se pueden apagar desde el monitor y desde la central. Las alarmas de los equipos externos conectadas al monitor pueden variar.
    NOTA: si el enclavamiento está activado, una alarma seguirá sonando hasta ser aceptada incluso si el paciente se ha recuperado de esa condición que generó la alarma
    NOTA: si se mantiene pulsado el botón de aceptar alarmas se pausarán todas las alarmas durante 1, 2 o 3 minutos (depende de la configuración). Se enciende el led rojo en la parte superior izquierda del monitor indicando que durante ese tiempo no sonará ninguna alarma en el monitor.

11. Equipos conectados: aquí se verá un resumen de los equipos que están conectados al monitor (X3, módulos, equipos externos…). Para que esos equipos funcionen deben estar coloreados cuando se pinche sobre ese botón. Si no lo están es necesario activarlos. Pinchar el equipo → activar → aprobar. Es necesario revisar esto cuando se conecte un módulo al monitor, ya que a veces por defecto se inician desactivados.
    Si un parámetro aparece en rojo es porque existe otro equipo que lo está midiendo y hay conflicto, impidiendo que estén los dos activados al mismo tiempo. Para solucionarlo basta con cambiar el rótulo al que esté activado o desactivar uno de los dos, ya se podrá activar el otro.
    Desde este botón se pueden acceder también a las configuraciones de los parámetros de la misma forma que se hace desde los sectores numéricos.

12. Batería.

13. Botones de acceso rápido: iniciar o detener PNI, poner la PI a 0, monitor en espera, calculadora, límites de alarma, capturar 12 derivaciones, finalizar caso… Tres botones importantes:
    a. Tendencias vitales: presenta en formato tabla los datos de las últimas horas del paciente en intervalos de tiempo a elección.
    b. Tendencias gráficas: presenta los mismos datos pero en formato gráfica, en intervalos de tiempo a elección.
    c. Histograma: representación gráfica de la cantidad de tiempo (en porcentaje) que un paciente ha pasado en cada uno de los valores de un determinado parámetro por un periodo de tiempo.

14. Configuración principal: otros ajustes del monitor, tanto técnicos como clínicos.

15. Botón de encender: mantener apretado el botón apretado para apagar. Si algo no funciona como se espera el último recurso es apagar y encender el monitor.

GUÍA RÁPIDA DE USO DE LA CENTRAL DE MONITORIZÁCIÓN

1. Volumen de alarmas: se puede modificar el volumen de las alarmas de la central desde el botón de la esquina superior derecha, hasta un mínimo que está bloqueado.



2. Si suena una alarma, el fondo de ese paciente se volverá azul hasta que se pulsa el botón de aceptar alarma (botón amarillo) o se hace clic en cualquier parte del sector de ese paciente.



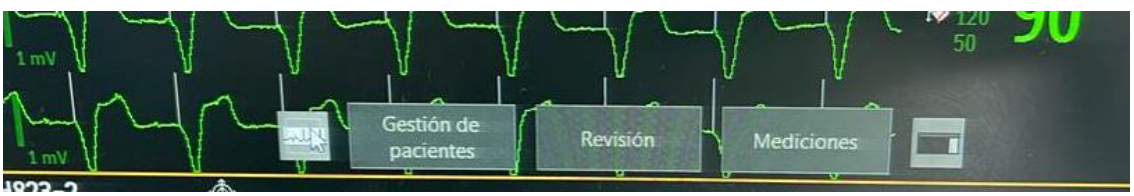
Al aceptar la alarma desde el botón amarillo se abrirá en la pantalla adicional la onda del paciente que estaba generando esa alarma, para poder ser analizada más en profundidad.

La alarma dejará de sonar y al lado de la condición aparecerá un tic que indica que la alarma ha sido aceptada. La marca visual de color (cian, amarillo o rojo) no desaparecerá hasta que la condición del paciente remita.



NOTA: La saturación siempre se mide con un 'delay' por lo que si la bajada de SpO2 es puntual no sonará la alarma; con el fin de evitar alarmas innecesarias.

3. Existen tres opciones en el sector de paciente para consultar los datos y las ondas: Gestión del paciente, revisiones y medidas.



Y hay otros dos botones:

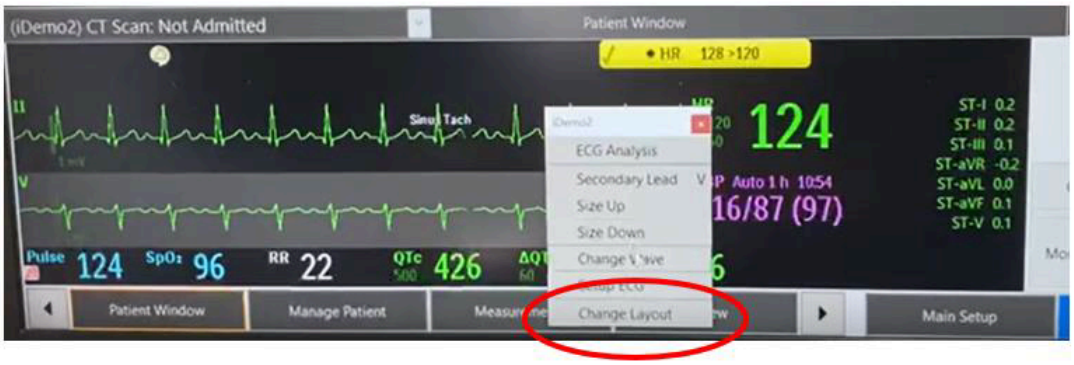
- Botón derecha cuadrado negro: permite ampliar la información de monitorización de ese paciente en la pantalla adicional.
- Botón de flechas: si están activadas, permite expandir y contraer el sector de ese paciente en la central para mejor visualización.

4. Cualquier onda o valor numérico que aparezca en el sector de un determinado paciente se puede modificar (límites, umbrales, visualización). Clic sobre ese valor y seleccionar la opción que se quiere cambiar, esto funciona exactamente igual que en un monitor, y está todo sincronizado con este (si se produce un cambio en la central, este aparecerá en el monitor y viceversa).



- Es posible cambiar todos los límites desde la central para evitar que suenen alarmas innecesarias, pero si se da de alta al paciente que esté admitido todos los ajustes volverán a los valores por defecto, al igual que en el monitor.

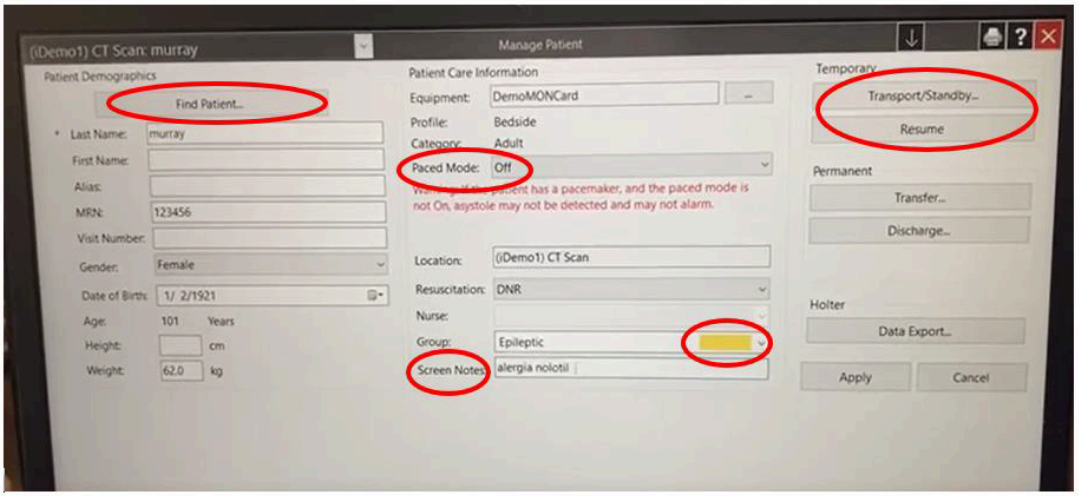
5. Si la opción está activada, se puede modificar la disposición del sector al igual que en el monitor, para que aparezcan los Valores numéricos grandes o Valores numéricos Horizonte (Flecha que indica la dirección del valor numérico, ya sea ascendente o descendente, durante los últimos 10 minutos), ST Map o tendencias.



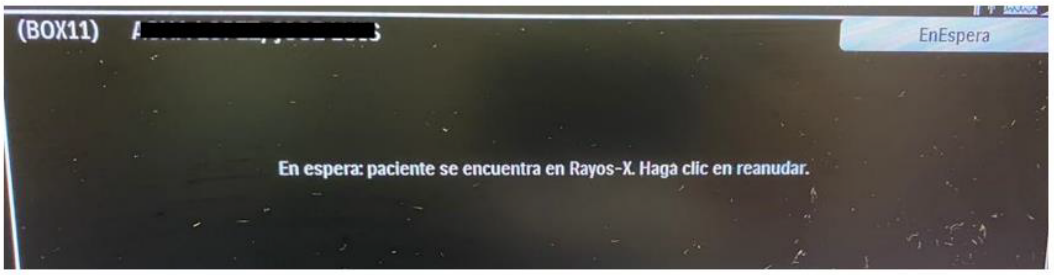
- Click en el sector del paciente -> Cambiar disposición -> Seleccionar la visualización que se desee.

6. Gestión de pacientes
    - Admitir, dar de alta o trasladar pacientes.
    - Introducir o actualizar información de filiación y modo marcapasos.
    - Gestionar los equipos asociados al paciente, si se tiene la opción
    - Situar la cama en modo de espera temporalmente/ Reanudar.
    - Introducir una ubicación de traslado temporal; Ejemplo: si va a quirófano
    - Añadir comentarios; Ejemplo: alergias
    - Introducir código de color

    La configuración del sistema permite localizar datos de pacientes que ya estuvieron en el sistema.
    Seleccionar el botón Buscar. Se mostrará una lista de los nombres de pacientes encontrados que coincidan con la búsqueda en la parte inferior del cuadro de diálogo.
    Si el sistema no encuentra ningún nombre coincidente, habrá que introducir manualmente la información del paciente tal como se describe en “Admitir manualmente a un paciente nuevo”.
    Las ondas y parámetros del paciente se almacenan durante 7 días, pero la información del paciente (nombre, fecha nacimiento…) se almacena ilimitadamente.

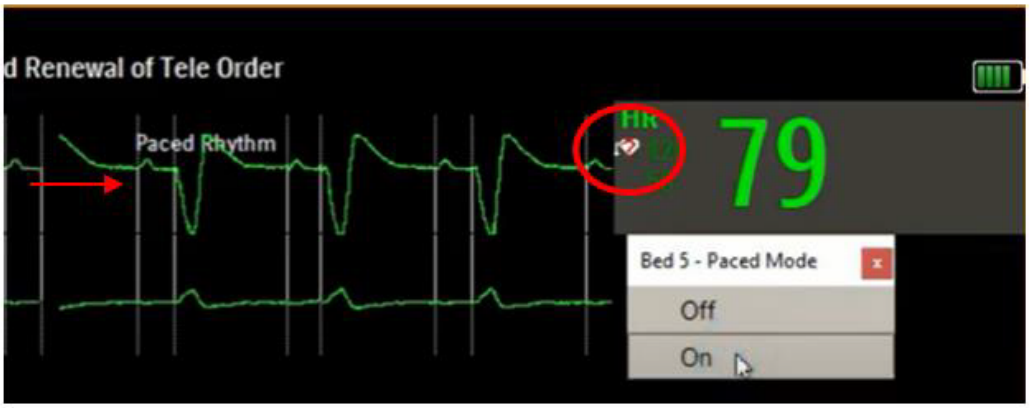


Para modificar la ubicación temporal por traslado de un paciente a examen. **Trasladar**-> Seleccionar monitor a trasladar clicando en el cuadrado que tiene delante -> Destino por ejemplo (Rayos X)



Al ingresar un paciente siempre preguntará si tiene marcapasos o no:

- Activado: icono corazón con una raya a un lado
- Desactivado: icono corazón tachado
- No confirmado: icono corazón con un interrogante (si se desconoce es la opción de preferencia)
- Las espículas del marcapasos aparecerán en blanco sobre el ECG



7. Revisión de alarmas

Revisar a un paciente que ya no está en la Unidad pero lo estuvo en los 7 días previos:

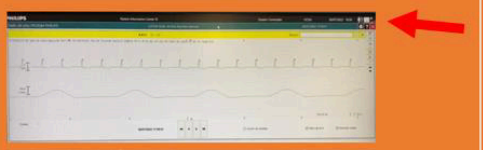
Casuística: Imaginemos una unidad que dispone de 6 sectores de paciente en su PIC iX, los cuales, la mayor parte del tiempo, están ocupados. En ocasiones, existe la necesidad de revisar información de un paciente que ya ha sido dado de alta. Normalmente, lo que hacen la mayoría de nuestros usuarios es readmitir a un paciente en un sector vacío, sin embargo esta acción no la pueden realizar si todos los sectores están completos.

TIP: Es posible revisar la información de un paciente que haya sido dado de alta en los últimos 7 días sin necesidad de readmitirlo.

Ejecución: Pincha sobre el botón "Revisión" de cualquiera de los pacientes que se muestran en la PIC iX. En la esquina superior izquierda, abre el desplegable situado al lado del nombre del paciente actual. Selecciona la pestaña "Buscar" y completa los datos para encontrar el paciente del cual deseas recuperar información. Notarás que la cabecera del paciente cambia a un color azulado, la cual cosa indica que se está revisando información de un paciente que no está admitido en ese momento.



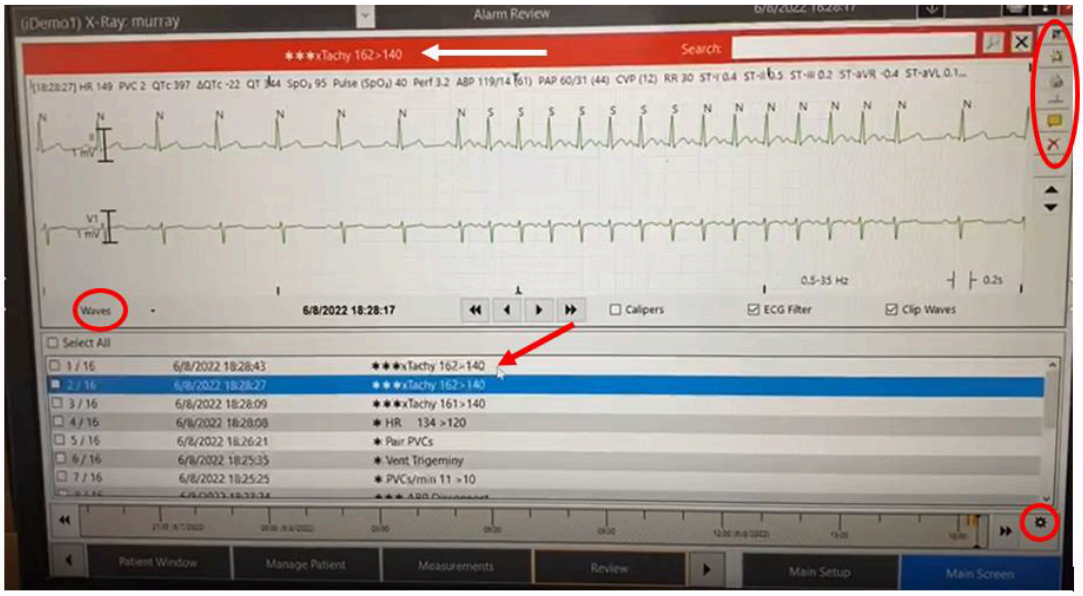
Revisión paciente admitido



Revisión paciente no admitido

Nota importante: En ningún caso se perderá la monitorización de los pacientes que estén siendo monitorizados.

Revisión de alarmas: aparece el registro con la hora de las últimas alarmas del paciente seleccionado, así como las ondas que han provocado esa alarma.



En las tiras de alarma se muestra la siguiente información:

- La fecha y la hora de la alarma o la tira guardada
- El texto del mensaje de alarma
- Los signos vitales asociados con la tira de la alarma
- Los comentarios o las mediciones asociados a la tira

En la columna de la derecha hay varios iconos:

- El primero puede cambiar la visualización de esas ondas
- La campana, permite filtrar los tipos de tiras de alarma que se muestran.
- La impresora, permite imprimir un informe de una onda comprimida durante un periodo de tiempo específico.
- El bocadillo amarillo, permite anotar rótulos de tiras, añadir mediciones del cursor de medida electrónico (si está activada), cambiar el rótulo de tiras de alarmas y guardar una tira
- El engranaje, permite cambiar los ajustes de la vista, como la duración del intervalo, la duración de la escala temporal, la tira de la tendencia gráfica y el intervalo de la tendencia tabular.
- La X, permite desechar la tira y cerrar la vista actual

Utilizar el cursor de medida electrónico para medir intervalos temporales del ECG.

Seleccionar el bocadillo amarillo. Se abrirá un cuadro de diálogo donde se puede renombrar la alarma, introducir un comentario y guardar la tira. Se podrá ver el rótulo especificado y los comentarios introducidos al visualizar la tira. Si la tira se incluye en un informe de alarmas, el comentario se imprimirá en el informe.

Colocar el cursor sobre el primer punto de la medición y hacer clic. De este modo, se fija el primer punto del cursor de medida en la tira. Para ello, arrastrar el cursor y soltarlo para fijar el segundo punto y hacer clic. Aparecerán dos líneas verticales que representan los cursores de medida. El valor de la medición se muestra entre las líneas. Estas mediciones se pueden arrastrar para medir si hay intervalos iguales.

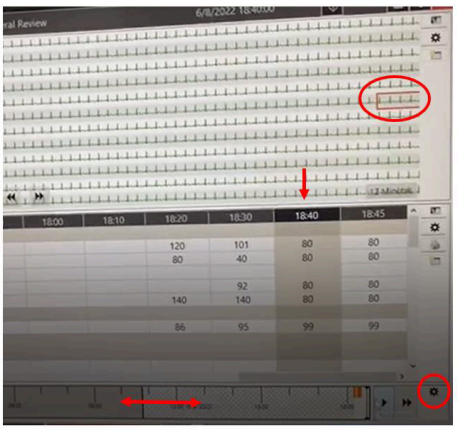
Las opciones son: PR, QRS, QT, RR y Pausa.



Además, es posible modificar el formato de visualización de estas alarmas. En la parte superior derecha, y seleccionar la que se prefiera, cómo, por ejemplo: Comprimidas

Revisión general: Aparece una tabla con los datos de las mediciones que se estén realizando al paciente durante un periodo de tiempo y en intervalos.

Seleccionar la columna de tiempo deseada en la vista. Permite visualizar tiras de ondas comprimidas de 30 segundos, la tira que corresponda a los datos de la tabla se rodeará de un cuadrado rojo y haciendo clic se puede seleccionar.



Una vez que se despliegue la tira seleccionada, permite:

- Modificar la amplitud de onda
- Modificar la velocidad de onda
- Imprimir la captura visualizada
- Añadir comentarios
- Cambiar ondas
- Realizar mediciones entre ondas

Desde aquí es posible modificar la velocidad, la amplitud, las ondas que se visualizan, añadir comentarios e imprimir.



Revisión cardiología: Por defecto se mostrarán las tiras comprimidas del ECG en la parte superior.

En la escala temporal de la parte inferior seleccionar el momento exacto del que quiere obtener la captura de las 12 derivaciones del ECG o en la tabla de tendencias. En las tiras comprimidas aparecerá remarcado en rojo el momento seleccionado. Una vez seleccionado el instante concreto pulsar el primer botón de la esquina superior derecha y cambiar la visualización a Multiderivación



Aparecerán las 12 derivaciones del ECG y se podrá cambiar la forma de visualización. En la columna de la derecha se encuentra el botón de la impresora.



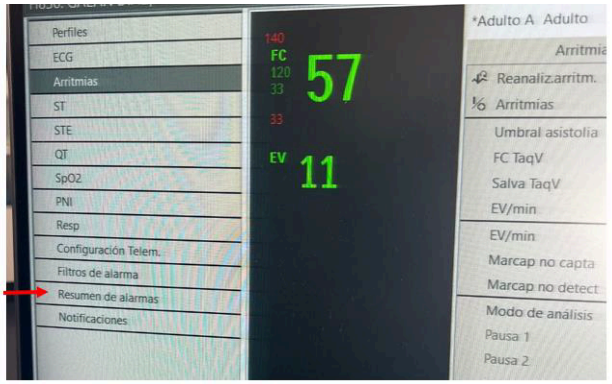
Este proceso funciona para cualquier número de derivaciones que se disponga, pero para obtener 12 derivaciones se deberá tener 10 latiguillos, 6 latiguillos en modo HEXAD o 5 latiguillos en modo EASI.

8. Mediciones

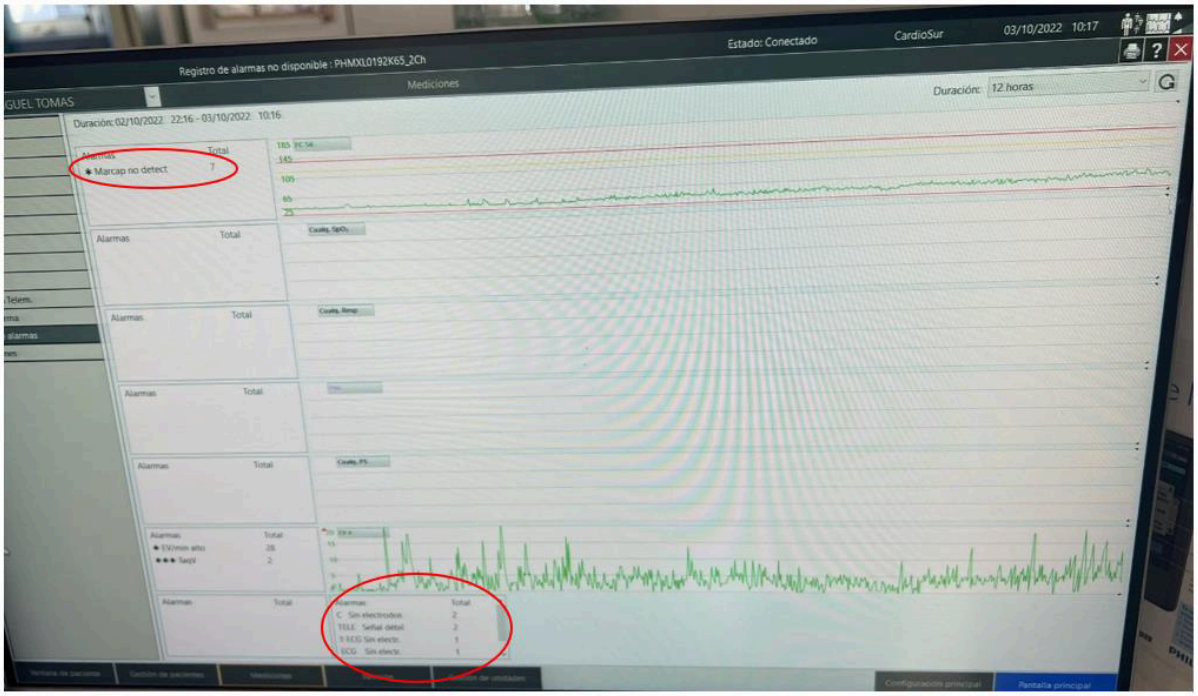
Abre una nueva pantalla donde gestionar todos los parámetros que se están midiendo en el paciente. (ECG, ART, PNI, SPO2, FR, Capno, GC…). Permite:

- Activar o desactivar las alarmas específicas de un paciente.
- Modificar los ajustes de medición (e iniciar una PNI).
- Modificar los límites de alarma de un paciente
- Visualizar gráfica de tendencias

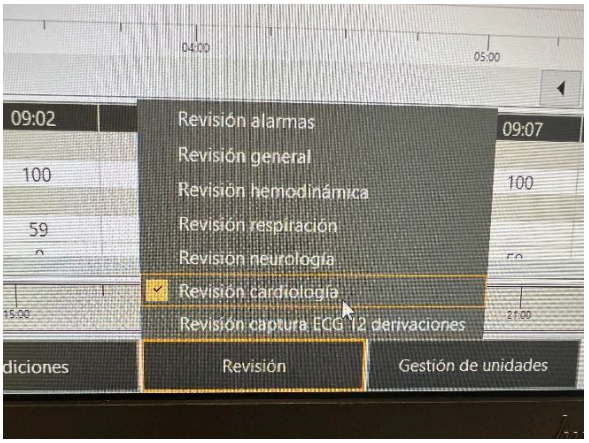
Dentro de resumen de alarmas, que se encuentra en el menú de la izquierda, se puede además visualizar la gráfica en el intervalo horario que se elija (4, 8 o 12 horas)

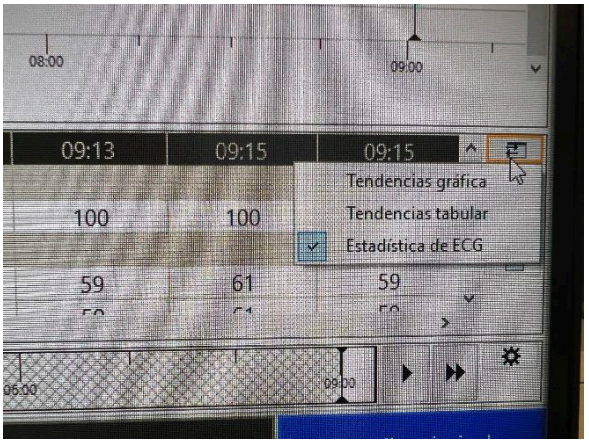


Además, ver qué alarmas se han producido y el recuento de las mismas.

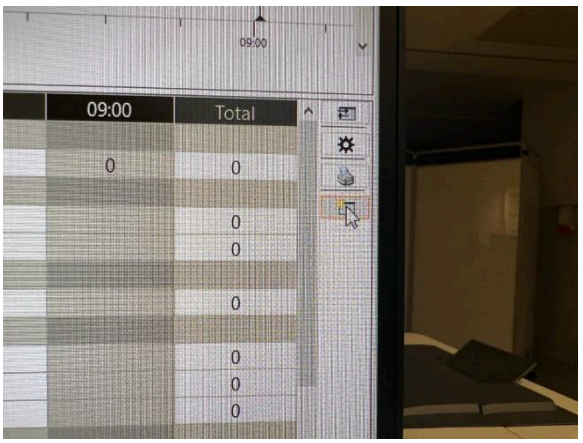


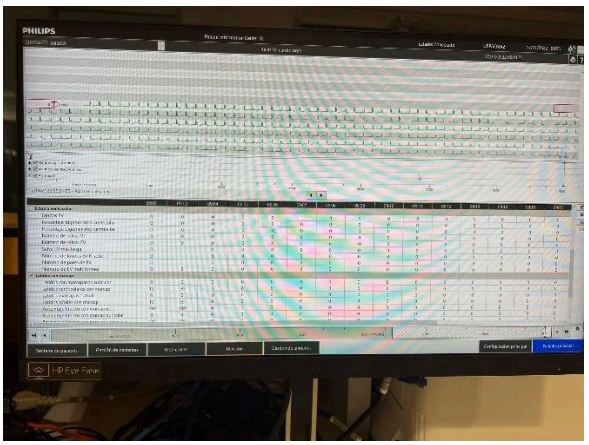
Además, se puede visualizar una estadística de las alarmas del ECG. Para ello click en **Revisión** y en el menú desplegable -> **Revisión cardiología.**
En la parte inferior derecha de la pantalla se puede elegir entre ver las tendencias tabulares, tendencias gráficas o Estadística de ECG.





Para revisar estos datos de una forma más cómoda, desde la ventana emergente, se abrirá una nueva ventana de mayor tamaño para su correcta visualización.





Cualquier modificación se debe realizar por paciente, los cambios que se realicen para uno no afectarán a los demás
Todos estos cambios volverán a estar como por defecto cuando se dé de alta el paciente.